



28 DE MAYO DE 2026

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA

SISTEMAS EMPRESARIALES



Contenido

<i>Integrantes:</i>	2
<i>Criterios de aceptación del sistema</i>	3
<i>Criterios de aceptación funcionales y de datos</i>	3
<i>Criterios de aceptación de interfaz, integración y operación</i>	4
<i>Estrategia de pruebas y verificación</i>	5
<i>Métricas de calidad</i>	6



**Tejiendo
Universidad**
Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

Criterios de aceptación del sistema

Criterios de aceptación funcionales y de datos

ID	Criterio	Condición de aceptación	Relacionado con	Prioridad
CA-01	Ingesta de datos	El sistema recolecta datos desde al menos 3 fuentes heterogéneas, incluyendo métricas, logs y tickets/incidencias.	RF-01	Alta
CA-02	Datos mínimos	Cada evento recolectado contiene timestamp, fuente, tipo de evento y datos relevantes para análisis.	RF-01 / RNF-09	Alta
CA-03	Persistencia	Los datos históricos se almacenan en una base de datos estructurada y permiten consultas por rango de fechas.	RF-02	Alta
CA-04	Limpieza de datos	El pipeline marca o elimina datos incompletos, corruptos o inconsistentes antes del análisis.	RF-03 / RNF-07	Alta
CA-05	Calidad de datos	El sistema mantiene una calidad de datos igual o superior al 95% en condiciones normales.	RNF-07	Alta
CA-06	Detección de anomalías	El sistema genera un score de anomalía por evento o lote de eventos analizados.	RF-04	Alta
CA-07	Predicción de fallos	El modelo genera una probabilidad de fallo entre 0 y 1 por evento analizado.	RF-05	Alta
CA-08	Precisión del modelo	El modelo alcanza mínimo 70% en Accuracy, Recall y F1-Score usando datos de validación.	RF-05 / RNF-01	Alta
CA-09	Alertas tempranas	El sistema genera alertas clasificadas en bajo, medio y crítico cuando se supera el umbral definido.	RF-06	Alta
CA-10	Tiempo de alerta	La alerta se genera en máximo 5 segundos después de detectar la anomalía o riesgo de fallo.	RF-06 / RNF-03	Alta

Criterios de aceptación de interfaz, integración y operación

ID	Criterio	Condición de aceptación	Relacionado con	Prioridad
CA-11	Dashboard	El dashboard muestra métricas en tiempo real, alertas activas e historial de incidentes.	RF-07	Alta
CA-12	Filtros de consulta	El dashboard permite filtrar por fecha, servicio y tipo de evento.	RF-07	Media
CA-13	API REST	La API expone servicios REST para datos, análisis, alertas, reportes e integración.	RF-08	Alta
CA-14	Rendimiento API	El tiempo promedio de respuesta de la API no supera 500 ms en condiciones normales.	RF-08 / RNF-03	Alta
CA-15	Seguridad	El sistema implementa autenticación segura, autorización por roles y cifrado en tránsito.	RNF-05	Alta
CA-16	Disponibilidad	El sistema está diseñado para cumplir disponibilidad mensual mínima de 99.5%.	RNF-02	Alta
CA-17	Integraciones	El sistema puede integrarse con herramientas de monitoreo e ITSM mediante APIs o endpoints configurables.	RF-09 / RNF-08	Media
CA-18	Notificaciones	El sistema envía notificaciones por al menos dos canales, como correo y mensajería.	RF-10	Alta
CA-19	Reportes	El sistema genera reportes de MTTR, MTBF, tasa de incidentes y cumplimiento de SLA.	RF-11	Media
CA-20	Trazabilidad	El sistema registra logs de predicciones, alertas, eventos y acciones relevantes por mínimo 6 meses.	RNF-09	Alta

Estrategia de pruebas y verificación

Tipo de prueba	Propósito	Entrada	Criterio de éxito
Pruebas funcionales	Validar que cada RF cumpla su flujo esperado y criterios de aceptación.	Casos de uso, RF, historias de usuario.	Resultado esperado vs. resultado obtenido.
Pruebas de integración	Validar comunicación entre dashboard, API backend, motor IA, base de datos y notificaciones.	Arquitectura C2/C3, APIs, endpoints.	Flujos completos ejecutados correctamente.
Pruebas de rendimiento	Medir latencia de ingesta, procesamiento, API y generación de alertas.	RNF de rendimiento.	Cumplimiento de ≤ 5 s y ≤ 500 ms según aplique.
Pruebas de seguridad	Validar autenticación, autorización, roles, HTTPS/TLS y control de acceso.	RNF de seguridad.	Accesos no autorizados bloqueados.
Pruebas de disponibilidad	Verificar diseño de recuperación, monitoreo y tolerancia a fallos.	RNF de disponibilidad.	Evidencia de mecanismos de recuperación.
Pruebas de usabilidad	Revisar claridad del dashboard, priorización visual de alertas y facilidad de uso.	RNF de usabilidad.	Usuarios entienden métricas y alertas sin entrenamiento avanzado.
Validación de IA	Evaluar Accuracy, Recall, F1-Score, matriz de confusión y falsos positivos/negativos.	RF-05, RNF-01.	Métricas mínimas $\geq 70\%$.
Revisión documental	Verificar que todos los artefactos cumplan estructura, coherencia y completitud.	Todos los documentos.	Checklist aprobado.

Métricas de calidad

Métrica	Descripción	Meta
Cobertura de requerimientos	Porcentaje de RF/RNF relacionados con casos de uso, criterios de aceptación o historias de usuario.	$\geq 95\%$
Cumplimiento funcional	Porcentaje de requerimientos funcionales aprobados.	$\geq 90\%$
Cumplimiento no funcional	Porcentaje de RNF verificados documental o técnicamente.	$\geq 85\%$
Precisión del modelo IA	Accuracy, Recall y F1-Score del modelo predictivo.	$\geq 70\%$ cada métrica
Latencia de alerta	Tiempo entre detección del riesgo y generación de alerta.	≤ 5 segundos
Respuesta API	Tiempo promedio de respuesta de servicios principales.	≤ 500 ms
Calidad de datos	Porcentaje de datos válidos después del pipeline de limpieza.	$\geq 95\%$
Disponibilidad objetivo	Porcentaje mensual de operación del sistema.	$\geq 99.5\%$
Defectos documentales	Errores de estructura, redacción, inconsistencia o ausencia de información.	0 críticos antes de entrega